

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAFE STUDENT
ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS, UML E MODELO
RELACIONAL

Revisão técnica V2.0 - requisitos verificáveis e diagramas com notação formal

Saquarema/RJ - 2026

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Campo	Informação
Integrantes	Flavio Gabrig Ferreira - 202323361; Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Gerente do projeto	Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Professor	Altemar Sales de Oliveira
Versão	V2.0
Data	18 de agosto de 2026
Local	Saquarema/RJ

Esta versão substitui a modelagem anterior de requisitos/UML/DER e deve ser usada como referência técnica para a apresentação e para a rastreabilidade com o código.

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL	4
2 ATORES E FRONTEIRAS DE RESPONSABILIDADE	4
3 CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS REQUISITOS	5
4 REQUISITOS FUNCIONAIS	6
5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	7
6 REGRAS DE NEGÓCIO	9
7 CASOS DE USO TEXTUAIS	9
8 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	12
9 DIAGRAMAS DE CLASSES	16
10 MODELO RELACIONAL (DER)	19
11 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	21
12 ARQUITETURA IMPLEMENTADA	22
13 RASTREABILIDADE	23
14 RESULTADO DA REVISÃO TÉCNICA	24
REFERÊNCIAS	25

1 VISÃO GERAL

Este documento descreve o comportamento efetivamente demonstrável do Safe Student. A revisão V2.0 abandona requisitos genéricos ou aspiracionais e registra somente comportamentos existentes no MVP, metas não funcionais verificáveis e limitações assumidas. O objetivo é permitir que um professor, analista ou desenvolvedor consiga conferir cada requisito contra o código, os testes e a interface sem depender de interpretação subjetiva.

1.1 Escopo do MVP

- Autenticação e autorização por perfil.
- Cadastro de aluno e vínculo com responsável pela Gestão Escolar.
- Registro de entrada e saída por token/QR representado na demonstração.
- Notificação interna aos responsáveis vinculados.
- Histórico, relatório, exportação CSV e trilha de auditoria.
- Comunicação entre perfis autorizados.
- Coleta estruturada de feedback da validação acadêmica.

1.2 Fora do escopo

- Biometria, reconhecimento facial, NFC/RFID e catracas físicas.
- Geolocalização contínua.
- SMS, WhatsApp ou push real.
- Banco de dados transacional de produção.
- Certificação formal de conformidade com LGPD, WCAG ou OWASP.
- Uso de dados reais sem autorização institucional e governança.

A aplicação é um MVP acadêmico com dados sintéticos. A arquitetura futura pode adotar outros componentes, mas esses componentes não são desenhados nem descritos como se já existissem.

2 ATORES E FRONTEIRAS DE RESPONSABILIDADE

Ator	Responsabilidade no MVP	O que não pode fazer
Responsável	Acompanhar alunos vinculados, consultar histórico/notificações, gerar relatório do próprio escopo, comunicar-se com perfis permitidos e registrar feedback.	Registrar presença, cadastrar aluno, criar vínculo, consultar auditoria ou exportar validação.
Portaria	Registrar entrada/saída de alunos ativos e comunicar-se com perfis permitidos.	Cadastrar aluno/vínculo, consultar auditoria ou acessar mensagens de terceiros.
Gestão Escolar	Cadastrar aluno, criar vínculos, registrar presença, gerar relatórios, consultar auditoria, comunicar-se e administrar a demonstração.	Ler conversas privadas das quais não participa; tratar dados reais sem governança.
Administrador técnico	Existe como perfil suportado no backend para tarefas técnicas, mas não é ator essencial da apresentação acadêmica.	Não deve ser apresentado como funcionalidade essencial do MVP.

3 CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS REQUISITOS

Cada requisito foi reescrito para obedecer a quatro critérios: uma obrigação por item, linguagem direta, possibilidade de verificação e correspondência com o software atual. Expressões vagas como “sistema completo”, “seguro”, “rápido” ou “compatível com LGPD” não são usadas como critério de aceite sem indicar como a afirmação seria comprovada.

Regra de escrita	Aplicação nesta versão
Obrigação explícita	Os RF usam “O sistema deve...”.
Critério observável	Cada RF possui critério de aceite verificável.
Sem implementação inventada	Banco relacional, hardware e serviços externos aparecem apenas como evolução futura.
RNF mensurável	Quando uma meta ainda não possui evidência, o documento marca a evidência como pendente em vez de declarar atendimento.
Rastreabilidade	RFs são ligados a rotas/funções e testes existentes.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Descrição	Critério de aceite	Prioridade
RF-01	O sistema deve autenticar usuário ativo por e-mail e senha.	Credenciais válidas criam sessão; inválidas retornam erro e não criam sessão.	Alta
RF-02	O sistema deve autorizar cada operação no servidor conforme o perfil do usuário.	Uma chamada direta à API com perfil sem permissão é bloqueada com status de autorização apropriado.	Alta
RF-03	A Gestão Escolar deve poder cadastrar aluno ativo informando nome, matrícula e turma válidos.	Cadastro inválido é rejeitado; matrícula e token não podem colidir com outro aluno.	Alta
RF-04	A Gestão Escolar deve poder vincular um responsável ativo a um aluno ativo.	Após o vínculo, o responsável passa a receber o aluno em seu escopo de consulta.	Alta
RF-05	Portaria e Gestão Escolar devem poder registrar entrada de aluno ativo por token válido.	A entrada é persistida com horário, operador e origem; segunda entrada pendente no mesmo dia é bloqueada.	Alta
RF-06	Portaria e Gestão Escolar devem poder registrar saída somente após uma entrada válida no mesmo dia escolar.	Saída sem entrada anterior é bloqueada; saída válida é persistida.	Alta
RF-07	Após um registro de presença, o sistema deve gerar notificação interna para cada responsável vinculado ao aluno.	A quantidade de responsáveis notificados é retornada e as notificações são gravadas para os respectivos usuários.	Alta
RF-08	O sistema deve permitir consulta do histórico de presença apenas dos alunos pertencentes ao escopo do usuário autenticado.	Responsável vê somente vinculados; Portaria/Gestão veem alunos ativos necessários às suas funções.	Alta
RF-09	O sistema deve gerar resumo de presença por aluno permitido ao usuário.	Resumo apresenta entradas, saídas, taxa de demonstração e último registro sem incluir aluno fora do escopo.	Média

ID	Descrição	Critério de aceite	Prioridade
RF-10	O sistema deve exportar o histórico permitido em arquivo CSV autenticado.	Sem sessão a exportação é negada; com sessão o CSV contém apenas registros permitidos.	Média
RF-11	O sistema deve permitir troca de mensagens somente entre perfis autorizados e exibir a conversa apenas aos participantes.	Manipular o identificador do destinatário não contorna a regra; Gestão não lê conversa privada de terceiros.	Média
RF-12	O sistema deve registrar eventos críticos em trilha de auditoria e permitir consulta pela Gestão.	Login, presença, cadastro, vínculo, mensagens, feedback e restauração da demo produzem eventos com usuário e horário quando aplicável.	Alta
RF-13	O usuário deve poder consultar suas próprias notificações e marcá-las como lidas.	Somente a notificação pertencente ao usuário autenticado pode ser alterada.	Média
RF-14	O sistema deve coletar feedback estruturado da validação e permitir à Gestão exportar apenas evidências coletadas durante a apresentação.	Registros DEMO_SEED não entram nos indicadores nem no CSV de evidências coletadas.	Média
RF-15	A Gestão Escolar deve poder restaurar a base de demonstração para o estado inicial.	A restauração recompõe o seed, registra evento de auditoria e invalida as sessões em memória.	Baixa

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Categoria	Requisito verificável	Evidência
RNF-01	Segurança de credenciais	Senhas de demonstração devem permanecer armazenadas em hash scrypt; comparação deve usar timingSafeEqual.	Testes de security.js.
RNF-02	Sessão	A sessão deve possuir expiração configurável; padrão do MVP: 2 horas.	Inspeção do código e teste de autenticação.

ID	Categoria	Requisito verificável	Evidência
RNF-03	Privacidade por minimização	Diretórios e consultas devem retornar apenas os dados necessários; dados sintéticos devem ser usados na demonstração.	Testes de regressão de privacidade + inspeção da seed.
RNF-04	Acessibilidade	A interface deve manter navegação por teclado, foco visível, rótulos e estrutura semântica compatíveis com avaliação de WCAG 2.2 quando aplicável.	Inspeção manual; não declarar certificação WCAG.
RNF-05	Desempenho	No conjunto de dados da demonstração, respostas de uso corrente devem ter meta de até 2 s em ambiente local.	Meta a medir e anexar; não há evidência formal de carga neste documento.
RNF-06	Compatibilidade de runtime	O backend deve executar em Node.js 18, 20 e 22.	GitHub Actions executa sintaxe e testes nessas versões.
RNF-07	Portabilidade	O MVP não deve exigir banco, mensageria ou serviço externo para iniciar localmente.	npm start com módulos nativos do Node.
RNF-08	Integridade de presença	O sistema deve impedir sequência inconsistente de entrada/saída e considerar o fuso escolar configurado ao definir o dia.	Testes de domínio/API.
RNF-09	Integridade cadastral	Matrícula e token de aluno devem ser únicos no conjunto de dados.	Validação de matrícula + geração de token com verificação de colisão.
RNF-10	Auditabilidade	Eventos críticos devem registrar identificador, usuário, ação e data/hora.	Endpoint de auditoria + testes.
RNF-11	Testabilidade	Regras de domínio, segurança e API devem possuir testes automatizados executados no CI.	npm test e workflow ci.yml.
RNF-12	Manutenibilidade	Regras reutilizáveis devem permanecer separadas entre domínio, segurança, servidor, interface e dados.	Estrutura Safe_Student_MVP/lib, server.js, public e tests.

6 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra
RN-01	Somente aluno ATIVO pode receber registro de presença.
RN-02	Entrada duplicada sem saída anterior no mesmo dia escolar deve ser recusada.
RN-03	Saída exige entrada anterior válida no mesmo dia escolar.
RN-04	Responsável consulta somente aluno explicitamente vinculado.
RN-05	Somente Gestão/Admin cadastra aluno e cria vínculo.
RN-06	Somente Portaria/Gestão/Admin registra presença.
RN-07	Notificação é criada para cada responsável vinculado após presença.
RN-08	Mensagens respeitam a matriz de perfis permitidos e não podem ser lidas por terceiros.
RN-09	Feedback DEMO_SEED é ilustrativo e não constitui evidência de pesquisa.
RN-10	Biometria, NFC/RFID, catraca e geolocalização contínua não pertencem ao MVP.
RN-11	Dados reais somente podem ser utilizados após autorização, base legal, governança e segurança adequadas.
RN-12	O dia escolar é calculado no fuso configurado; padrão da demonstração: America/Sao_Paulo.

7 CASOS DE USO TEXTUAIS

ID	Caso	Ator	Pré-condição	Fluxo principal	Alternativa/erro
UC-01	Autenticar-se	Responsável, Portaria, Gestão	Usuário ativo informa credenciais válidas.	Sistema valida credenciais, cria sessão temporária e registra login.	Credencial inválida: 401; excesso de tentativas: 429.

ID	Caso	Ator	Pré-condição	Fluxo principal	Alternativa/erro
UC-02	Registrar entrada	Portaria/Gestão	Sessão válida; aluno ativo; token válido.	Operador informa token e ENTRADA; sistema valida sequência, grava presença, notifica responsáveis e audita.	Token inválido: 404; entrada já pendente: 409.
UC-03	Registrar saída	Portaria/Gestão	Sessão válida; existe entrada no mesmo dia.	Operador informa token e SAIDA; sistema valida sequência, grava, notifica e audita.	Sem entrada anterior: 409.
UC-04	Consultar histórico/relatório	Responsável/Gestão/Portaria conforme escopo	Sessão válida.	Sistema calcula o conjunto de alunos permitido e devolve somente registros desse conjunto.	Sem sessão: 401.
UC-05	Cadastrar aluno	Gestão	Sessão válida e perfil de gestão.	Gestão informa nome, matrícula e turma; sistema valida e gera token único.	Dados inválidos: 400; matrícula duplicada: 409.
UC-06	Vincular responsável	Gestão	Responsável e aluno ativos.	Gestão seleciona ambos; sistema adiciona o vínculo sem duplicidade.	Entidade inexistente/inativa: 404.
UC-07	Consultar/marcar notificação	Responsável	Sessão válida.	Usuário lista suas notificações e pode marcar a própria como lida.	Notificação de terceiro: 404.
UC-08	Enviar mensagem	Responsável/Portaria/Gestão	Sessão válida e destinatário permitido.	Sistema valida a matriz de perfis, grava mensagem e a exibe apenas aos participantes.	Destinatário não permitido: 403.
UC-09	Consultar auditoria	Gestão	Sessão válida e perfil autorizado.	Sistema exibe eventos recentes com usuário, ação, entidade e horário.	Perfil não autorizado: 403.
UC-10	Registrar feedback	Usuário autenticado	Participante executou uma tarefa de validação.	Sistema registra perfil, cenário, sucesso, tempo, nota e comentário como APRESENTACAO.	Campos obrigatórios inválidos: 400.

ID	Caso	Ator	Pré-condição	Fluxo principal	Alternativa/erro
UC-11	Exportar validação	Gestão	Sessão válida e perfil de gestão.	Sistema gera CSV somente com linhas APRESENTACAO.	Perfil não autorizado: 403.
UC-12	Restaurar demo	Gestão	Sessão válida e perfil de gestão.	Sistema repõe a seed, registra auditoria e invalida sessões.	Perfil não autorizado: 403.

8 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Para eliminar cruzamentos de linhas e relações artificiais, os casos de uso foram separados por ator. Em UML, a associação entre ator e caso de uso é representada por linha sólida simples, sem ponta de seta. Relações «include» e «extend» não foram usadas porque o modelo não precisa delas para expressar o comportamento do MVP.

Diagrama de casos de uso - Responsável



Figura 1 - Casos de uso do ator Responsável.

Diagrama de casos de uso - Portaria

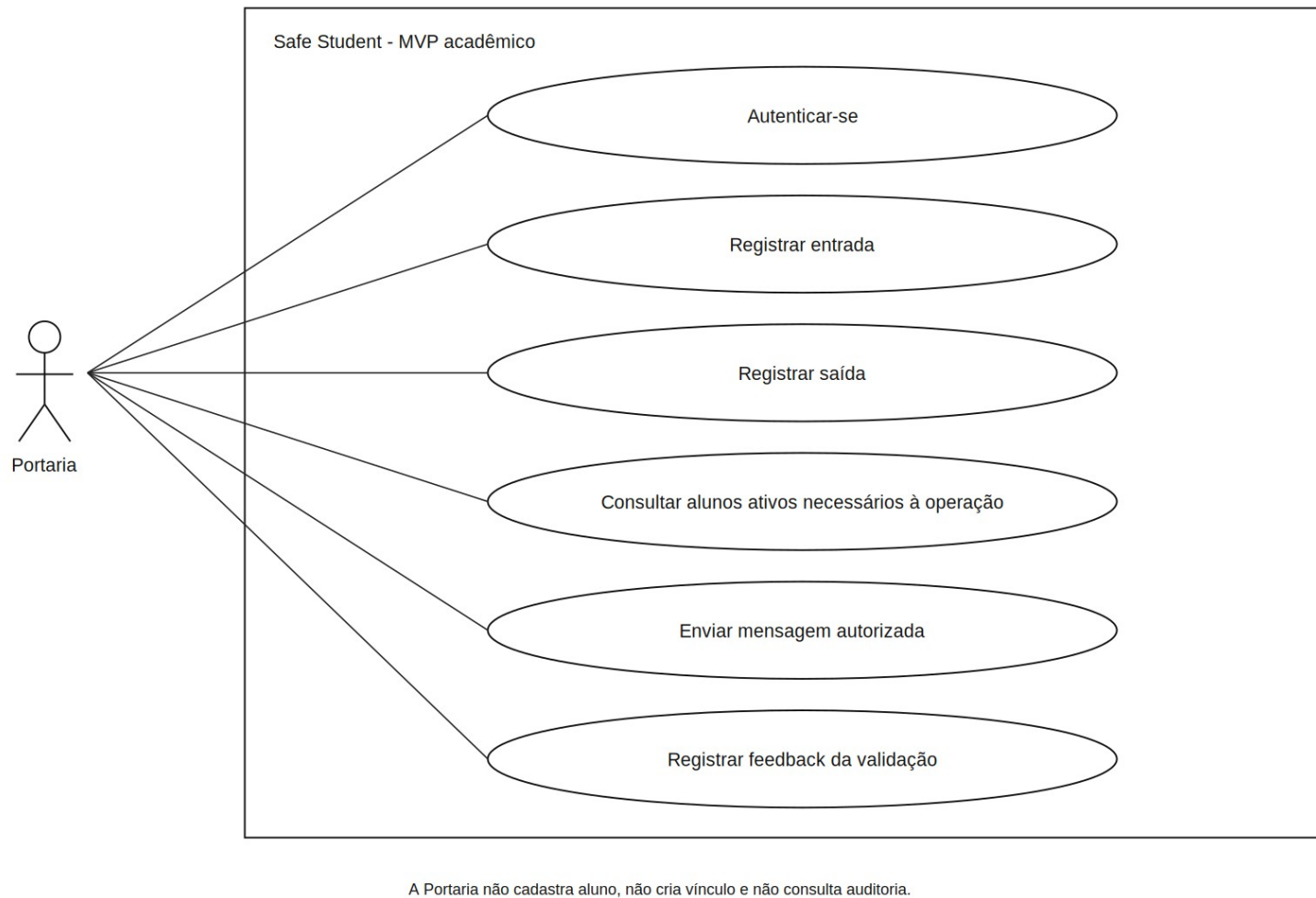


Figura 2 - Casos de uso do ator Portaria.

Diagrama de casos de uso - Gestão escolar

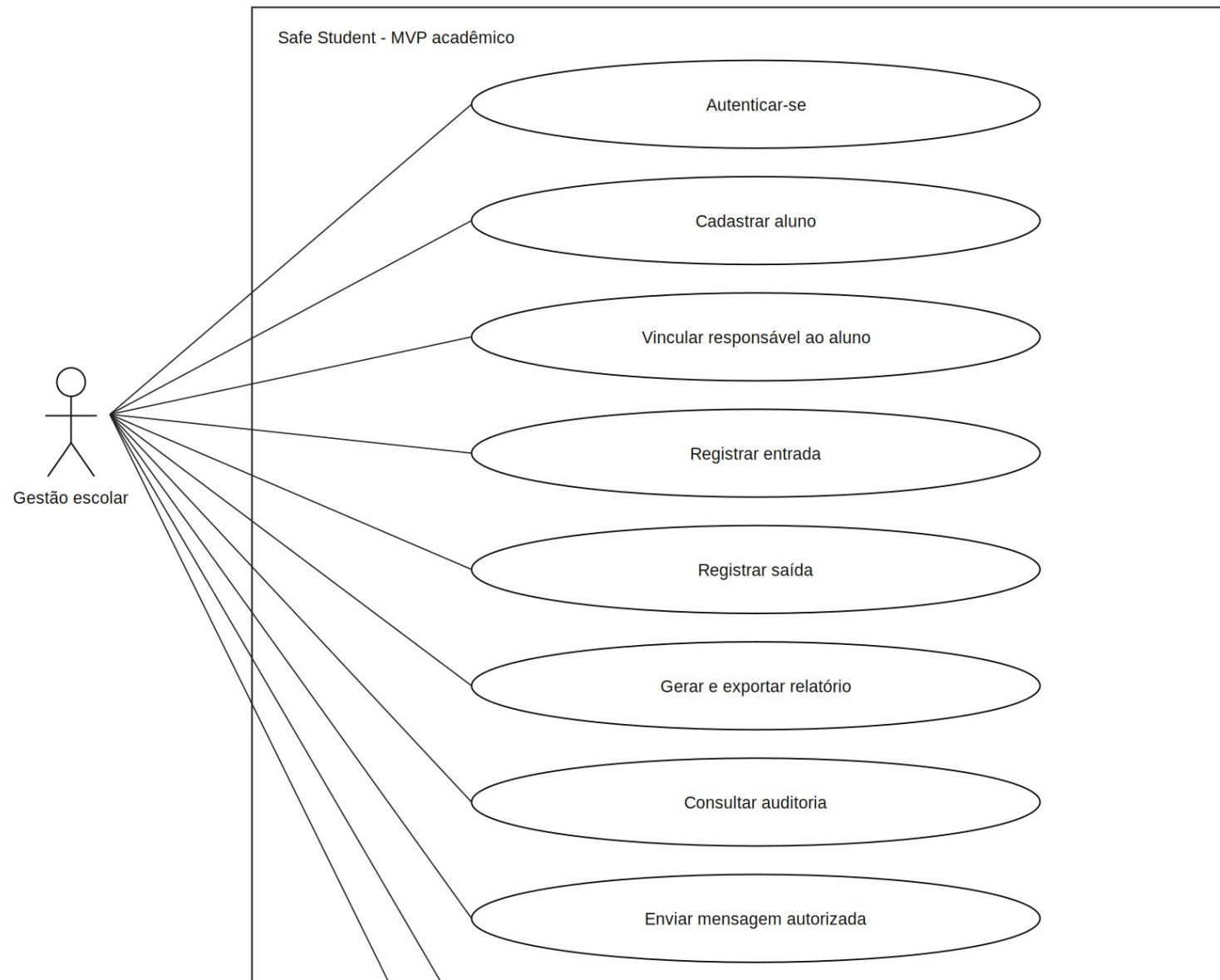
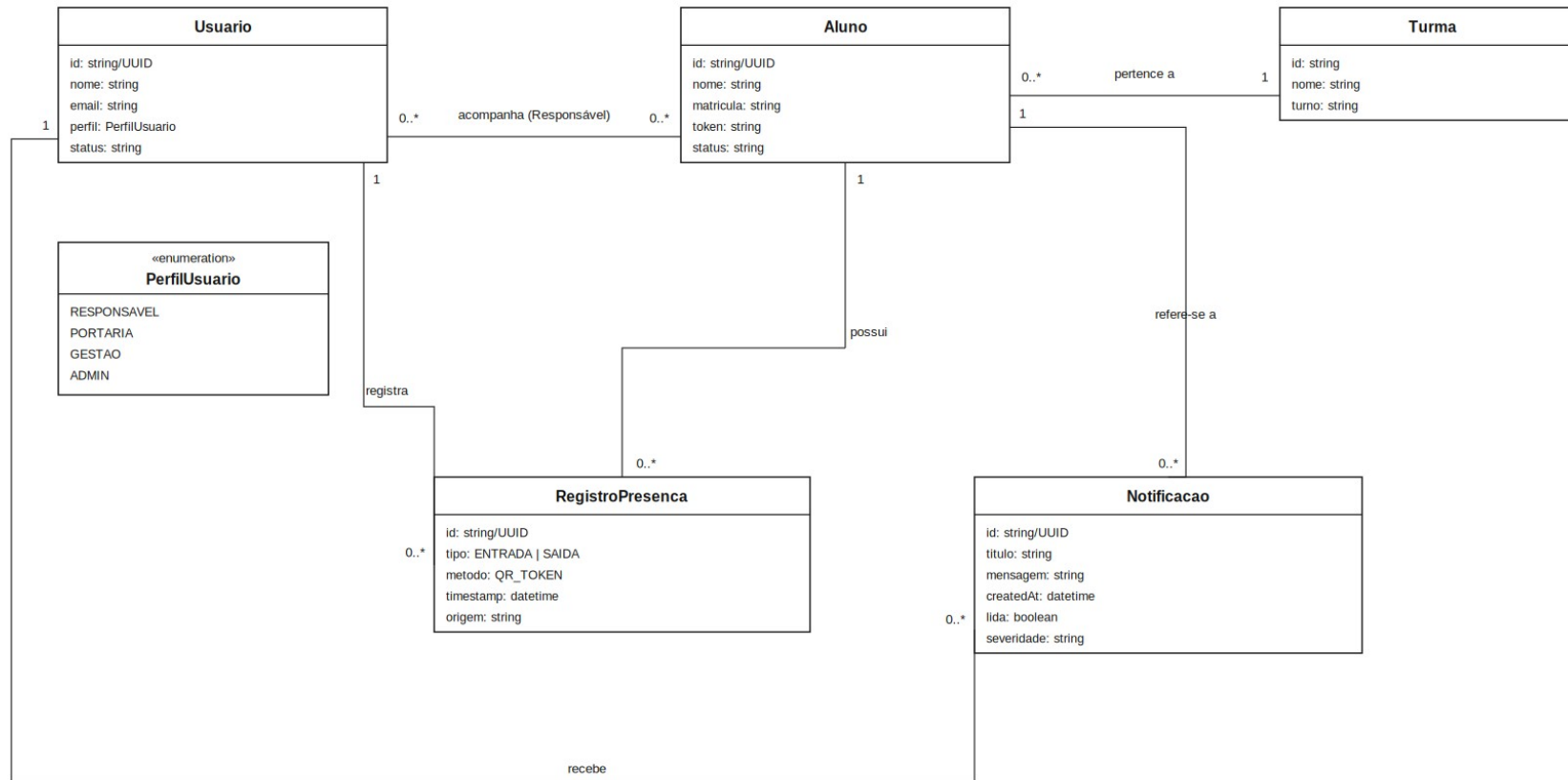


Figura 3 - Casos de uso do ator Gestão Escolar.

9 DIAGRAMAS DE CLASSES

O modelo de classes é conceitual e acompanha as estruturas efetivamente presentes no JSON e no código. Não foram criadas subclasses Responsável, Portaria e Gestão porque a implementação usa uma única entidade Usuario com o atributo perfil. Também não foram adicionados serviços, bancos ou integrações que não existam no MVP.

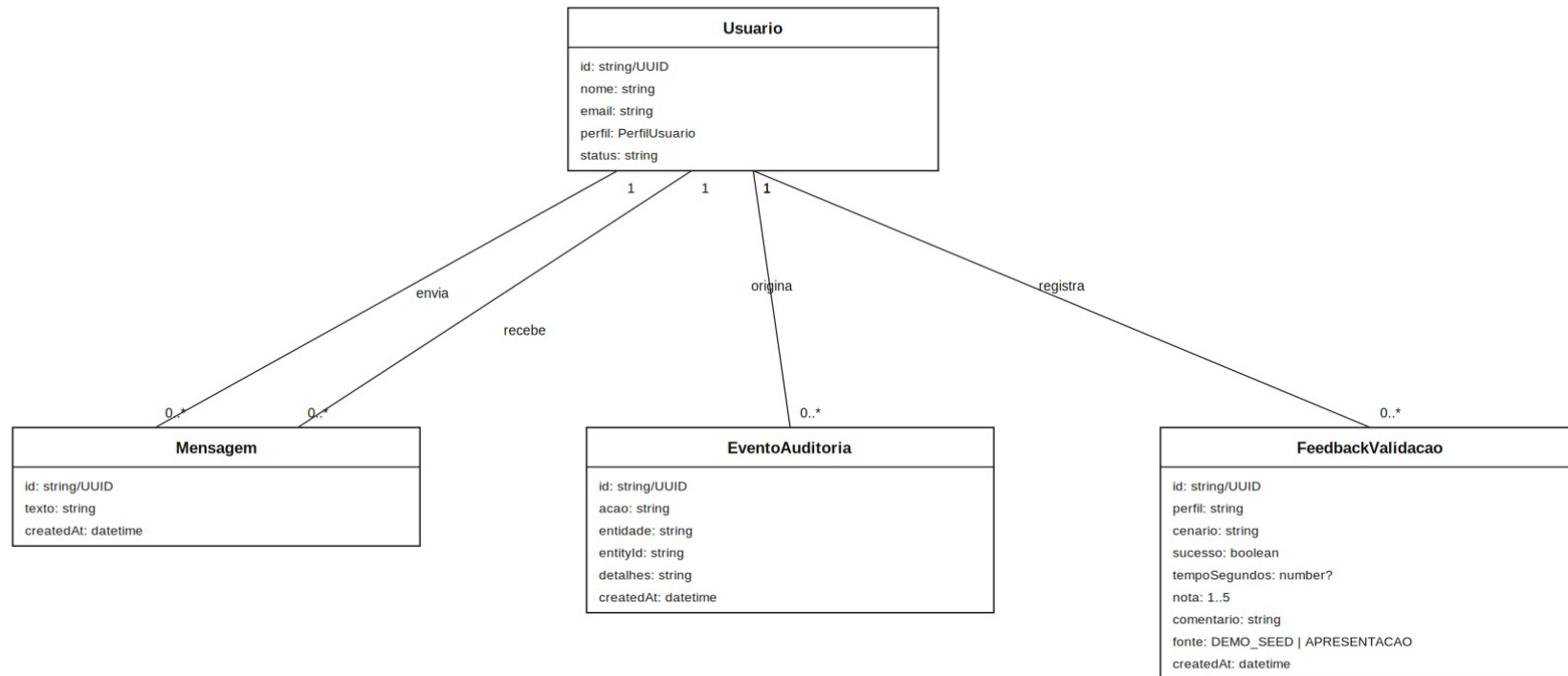
Diagrama de classes conceitual - núcleo de presença



Associações são linhas sólidas sem seta; as multiplicidades estão indicadas nas extremidades.

Figura 4 - Classes do núcleo de presença.

Diagrama de classes conceitual - comunicação, auditoria e validação



Não foram criadas subclasses Responsável/Portaria/Gestão, porque o código usa um único Usuario com atributo perfil.

Figura 5 - Classes de comunicação, auditoria e validação.

10 MODELO RELACIONAL (DER)

O DER representa uma proposta lógica para substituir a persistência JSON quando houver evolução para banco relacional. Chaves, unicidades e relacionamentos derivam das estruturas atuais do MVP. O relacionamento entre responsáveis e alunos é N:N e, por isso, é resolvido pela tabela associativa guardian_students. As linhas representam relacionamentos e não setas de fluxo.

DER lógico - núcleo de usuários, alunos e presença

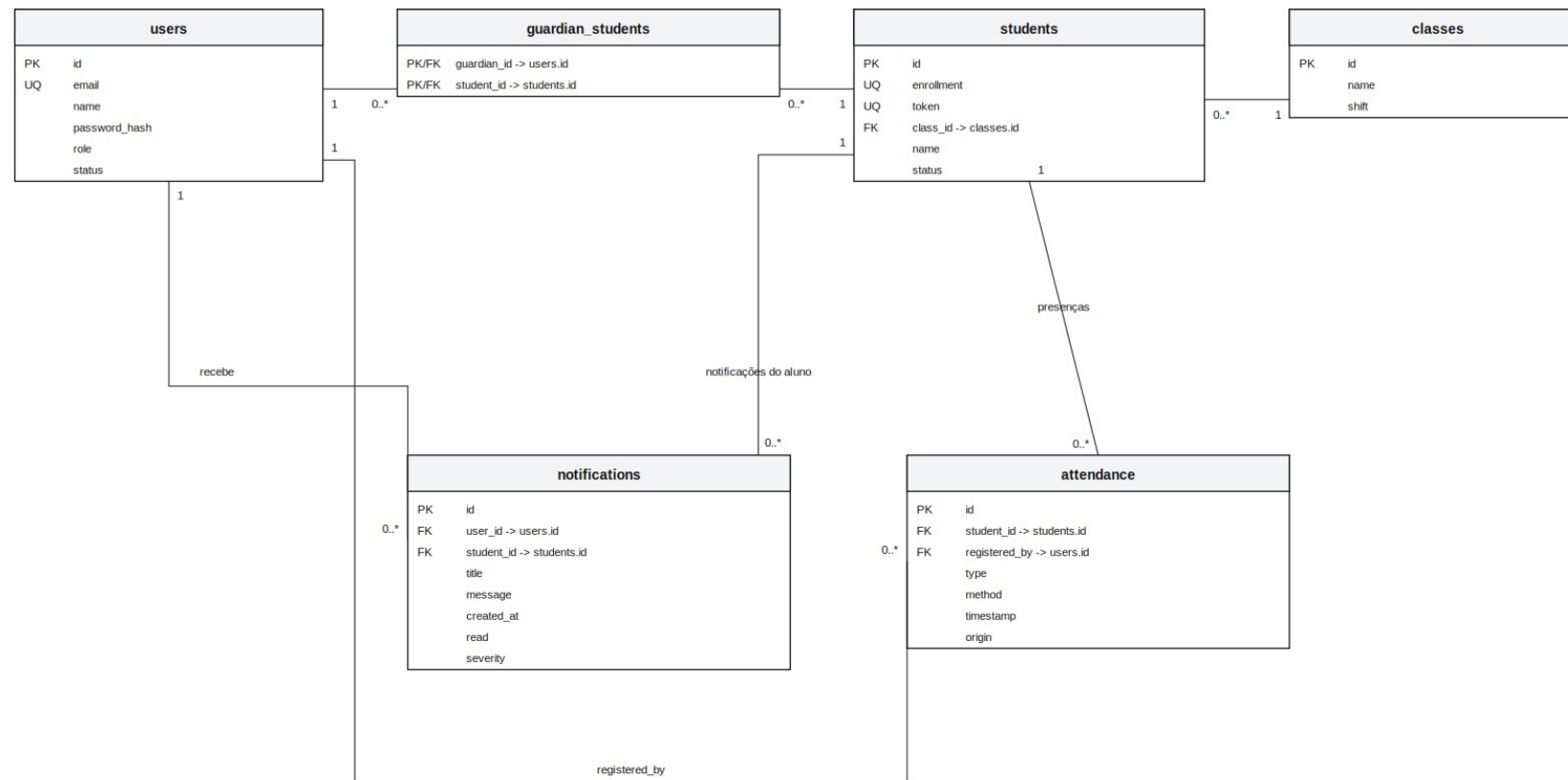
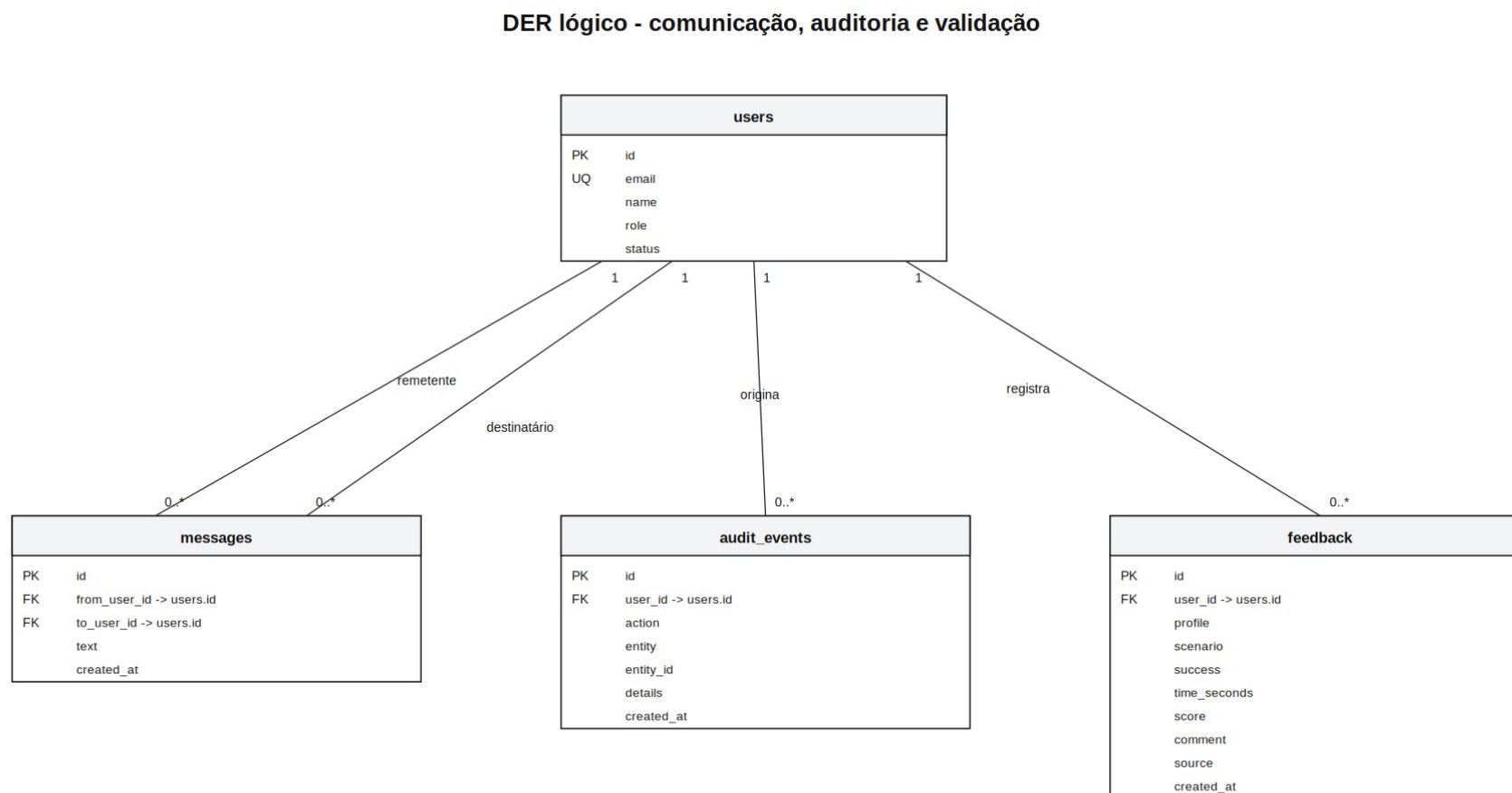


Figura 6 - DER lógico do núcleo de usuários, alunos, turmas, presença e notificações.



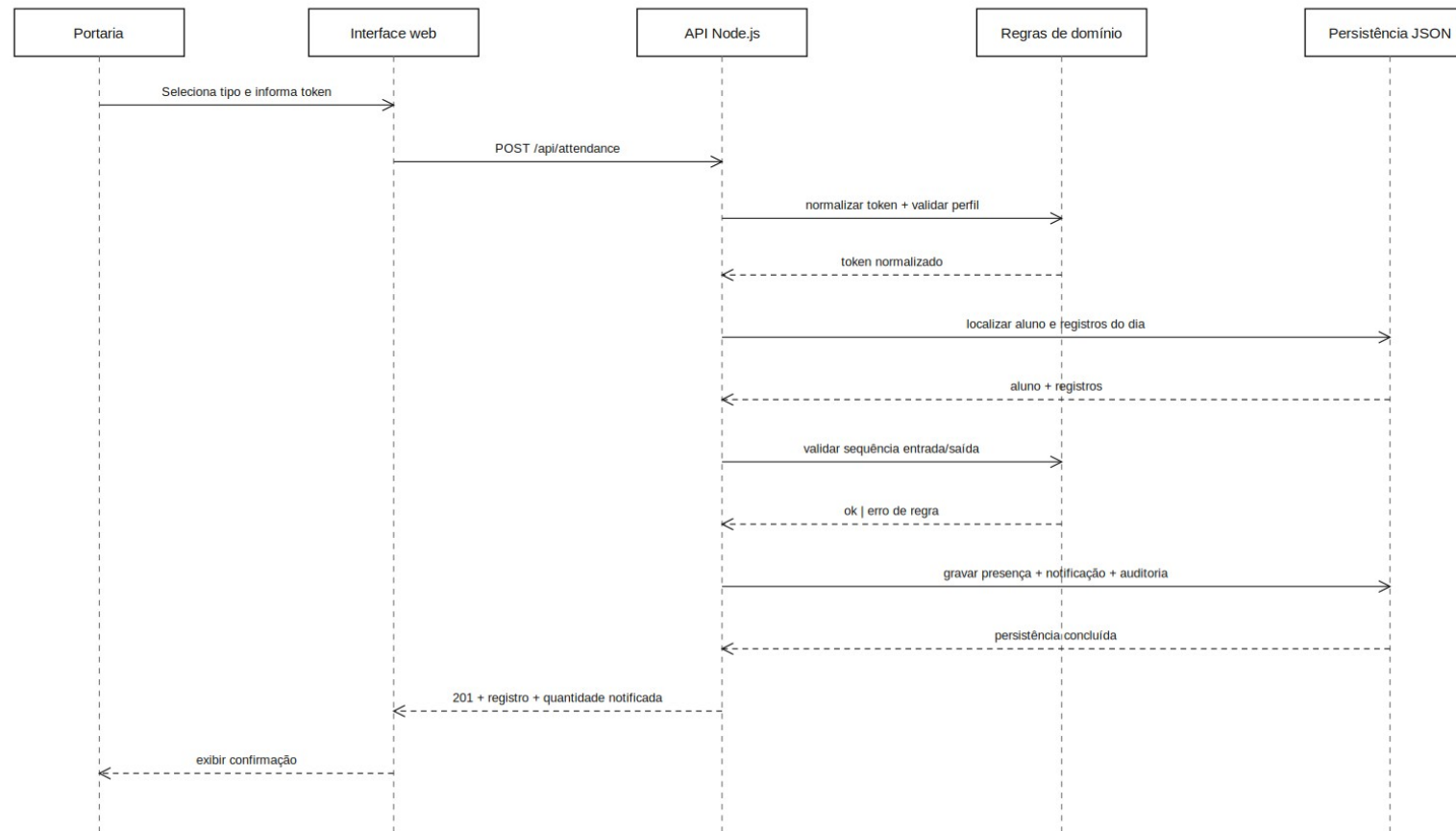
Cada FK é representada por seu próprio relacionamento; não há setas de fluxo. Este quadro compartilha a tabela users do DER principal.

Figura 7 - DER lógico de mensagens, auditoria e feedback.

11 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O diagrama de sequência usa setas porque, nesse tipo de UML, a seta representa uma mensagem dirigida entre participantes. As linhas de retorno são tracejadas. O fluxo abaixo corresponde à rota POST /api/attendance e às funções de domínio utilizadas pelo backend.

Diagrama de sequência - registrar entrada/saída

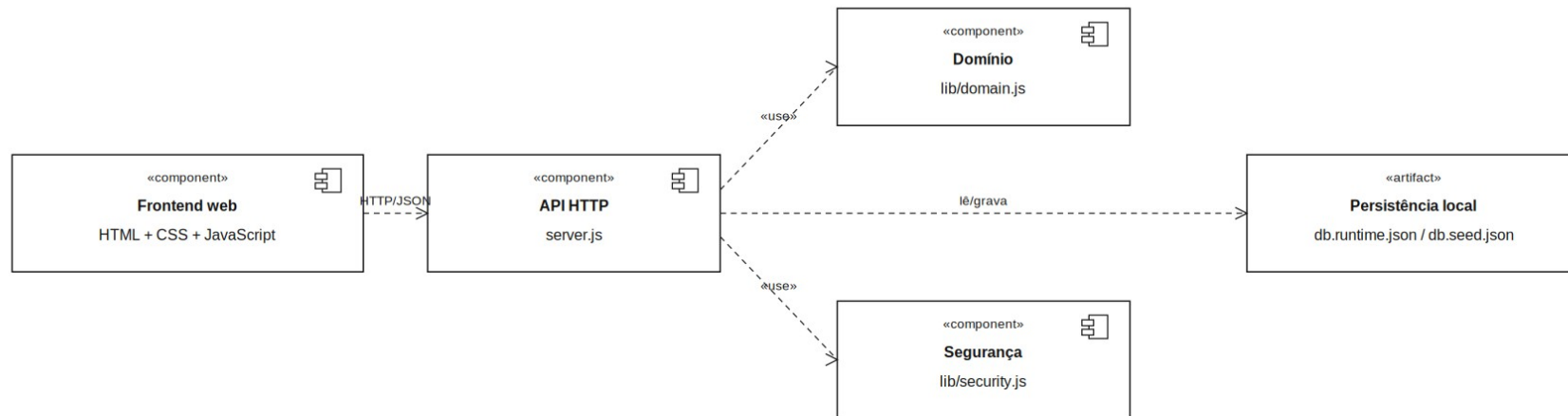


Setas são usadas somente porque este é um diagrama de sequência e representam mensagens direcionadas.

Figura 8 - Sequência de registro de entrada/saída.

12 ARQUITETURA IMPLEMENTADA

Diagrama de componentes - arquitetura implementada no MVP



Dependências são tracejadas e direcionadas; somente componentes/artefatos existentes no MVP aparecem como implementados.
Banco transacional, HTTPS gerenciado e serviços externos permanecem evolução futura.

Figura 9 - Componentes existentes no MVP.

O frontend é HTML/CSS/JavaScript; o backend usa Node.js e módulos nativos; regras reutilizáveis estão em lib/domain.js e lib/security.js; a demonstração persiste dados em JSON local. PostgreSQL/MySQL, Redis, OAuth2, Docker, push real e hardware são possibilidades futuras e não fazem parte da arquitetura implementada.

13 RASTREABILIDADE

Requisito	Implementação relacionada	Evidência/teste
RF-01	POST /api/login; verifyPassword	api.test.js; security.test.js
RF-02	canRegisterAttendance/ canManageSchool/canViewAudit; guards nas rotas	api.test.js; privacy-regression.test.js
RF-03	POST /api/students; uniqueStudentToken	api.test.js + inspeção
RF-04	POST /api/links	api.test.js + fluxo funcional
RF-05/RF-06	POST /api/attendance; validateAttendanceSequence	domain.test.js; api.test.js
RF-07/RF-13	notifications; PATCH /api/notifications/:id	api.test.js + fluxo funcional
RF-08/RF-09	allowedStudentIds; GET /api/dashboard; GET /api/reports	domain.test.js; api.test.js
RF-10	GET /api/reports.csv	api.test.js
RF-11	canMessageRole; visibleDirectory; GET/POST /api/messages	domain.test.js; api.test.js; privacy-regression.test.js
RF-12	audit(); GET /api/audit	privacy-regression.test.js + fluxo funcional
RF-14	GET/POST /api/feedback; GET /api/feedback.csv	api.test.js; privacy-regression.test.js
RF-15	POST /api/demo/reset	privacy-regression.test.js

14 RESULTADO DA REVISÃO TÉCNICA

A versão anterior misturava requisitos de negócio, itens de interface, metas futuras e afirmações sem critério de medição. Os diagramas também concentravam relações demais em uma única figura, o que favorecia linhas cruzadas e símbolos que pareciam setas de fluxo onde UML exigia apenas associação. A V2.0 corrige esse problema por separação de responsabilidade, multiplicidades explícitas, uso de linhas sem seta em associações e documentação da diferença entre UML, DER e sequência.

Problema identificado	Correção aplicada
Casos de uso com excesso de cruzamentos e associação visual ambígua.	Diagramas separados por ator, apenas associações sólidas sem seta.
Classes de perfis que não existem no código.	Um único Usuario com atributo perfil, coerente com a implementação.
DER com aparência de fluxograma.	Modelo lógico com PK/FK/UQ e cardinalidades; relacionamentos não usam setas.
OWASP MASVS em aplicação web.	Referência corrigida para OWASP ASVS 5.0.0.
RF de “painel de privacidade” tratado como requisito de negócio.	Reclassificado como recurso de interface/apoio, não como função essencial.
RNF genéricos sem evidência.	RNFs reescritos com critério verificável e evidência indicada; desempenho permanece meta a medir.
Gestão podendo visualizar mensagens/notificações de terceiros.	Backend revisado para escopo do destinatário/participante.
Dados mutáveis versionados no db.json.	Base de execução passa a ser db.runtime.json, gerada a partir de db.seed.json e ignorada pelo Git.
Feedback ilustrativo misturado na exportação.	CSV de validação passa a exportar apenas fonte APRESENTACAO.

REFERÊNCIAS

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. 2017.

OWASP FOUNDATION. Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0. 2025.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Edição vigente adotada pela instituição.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação. 2023.